自傳及申請動機

葉陽甫｜國立花蓮高級中學

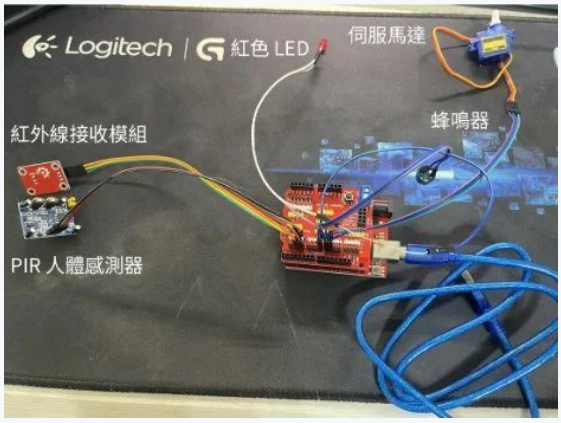
01 從實體控制開始，學會逐層驗證

國中時，我和兩位同學製作「多功能智慧遮雨棚」，獲得 2023 IEYI 臺灣選拔賽國中組便利生活類銀獎。我負責 Arduino 接線、部分程式及 App Inventor 手機控制。感測器讀取雨滴、溫溼度與距離後，Arduino 依情境控制馬達；接線或機構有一處出錯，整套系統就無法運作。這是我第一次體會：程式必須和實體環境一起工作，才算完成。

高中製作智慧節能防呆警報器時，我起初一次接上所有模組，紅外線訊號讀不到，卻無法判斷問題在哪一層。我改為分別測試感測器、蜂鳴器和伺服馬達，再逐步整合。高一為了比較足球員表現，我自學 Python、pandas 與爬蟲整理 FBref 資料；連續請求使 IP 受限後，才理解網站的存取規則，並加入請求間隔。這些經驗讓我養成先找出系統邊界、逐層驗證，再處理整體問題的習慣。



智慧遮雨棚實體原型｜IEYI 臺灣選拔賽銀獎

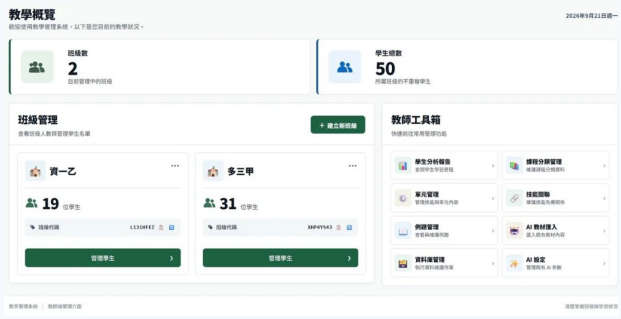


高中防呆警報器｜分段測試與整合

實作留下的習慣：先找系統邊界，分段測試，再整合成能在真實環境運作的系統。

02 從教學問題走向 AI 系統

高二準備育秀盃時，我詢問在技術型高中教數學的父親：同班學生程度不同，老師如何安排練習？他的困難成為我和兩位同學製作 AI 自適應學習系統的起點。我主要負責教材匯入、出題程式、學生作答紀錄回傳等資料流程，以及系統整合；團隊另一位成員主責強化學習模型研究。為讓固定題型能持續產生變化題，我設計 Code-as-Content 流程：先由模型建立 Python
出題程式，驗證後再由程式改變參數並同步計算答案。系統從扶輪盃時的可操作原型持續擴充，獲得 2026 扶輪盃高中組第一名及第 23 屆育秀盃高中職 AI 應用類金獎，現已在兩個班級使用。



教師端：兩個正式使用班級



學生端：依知識節點練習

運作之後，我發現雲端大型模型生成程式的成本與等待時間會累積；改試本地小模型，生成結果卻不穩定。我因此研究兩件事：生成前，能否先提供題型規則與工具，減少模型自行規劃的工作？生成後，能否只修復固定規格能唯一判定的局部錯誤？我以 Scaffolding 和 Domain Functions 處理前者，並設計 AST Active Healer 處理後者；遇到無法確定修法的錯誤，就不介入。

> 教材匯入 → 程式化出題 → 驗證與發布 → 學生作答回傳；從競賽原型持續走向課堂使用。

03 重新驗證，釐清方法邊界

初版研究的自建指標 MCRI 得到 97.41 分，我曾以為這足以證明方法有效。研究獲第 66 屆東區科展優等，之後入圍第 25 屆旺宏科學獎全國決賽 20 強；評審建議讓我重新檢查驗證方式。我將規則開發與正式測試資料分開，評估前凍結規則，逐筆追蹤原始失敗。正式測試中，342 個原始失敗僅有 9 個被安全修復，救援率為 2.63%。這與 MCRI 是不同指標，不能直接比較。結果比我原先期待的小，卻清楚指出 Healer 能處理的是輸出格式、局部結構等可由規格判定的問題，不能代替模型重新理解題意或修正數學答案。我學到研究不能只展示成功案例，也要說清楚方法何時無效。

97.41	2.63%
初版自建指標 MCRI 分數	正式測試：9／342 個原始失敗被安全修復

兩者是不同指標，不能直接比較；正式測試使修復能力的邊界更清楚。

04 為什麼申請成大電機

從 Arduino 的實體控制，到學習系統與本地小模型研究，我愈來愈想理解程式所依賴的運算平台：處理器和記憶體如何影響效能？哪些工作適合留在雲端，哪些能交由本地或裝置端執行？我目前會開發 AI 軟體系統，尚未做過裝置端 Edge AI、FPGA 或晶片設計，也還沒有系統學過電路與數位硬體；正因如此，我希望在大學補足底層知識，而不只停留在模型與應用。

成大電機涵蓋控制、儀器系統與晶片、資訊工程及 VLSI/CAD 等領域，適合我從既有的感測控制與程式可靠度經驗，逐步走向軟硬體整合。我想先建立電路、電子與邏輯系統的基礎，再學習計算機組織、作業系統及嵌入式系統，理解程式與模型如何使用實際運算資源。之後希望把所學帶回已進入課堂的 AI 學習系統，先改善穩定性，再用測量與實作比較雲端、本地和裝置端的分工。過去我透過接線失敗、系統限制和研究結果被質疑而進步；我期待在成大電機繼續以同樣方式學習，讓想法經得起實際運作與驗證。

已具備：AI 系統開發與研究驗證 → 下一步：電路、數位硬體與運算平台 →
目標：可實際驗證的軟硬體整合